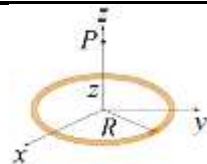


1. Um anel de raio R , uniformemente carregado com uma carga total Q (positiva), encontra-se no plano xy , como se ilustra na figura.



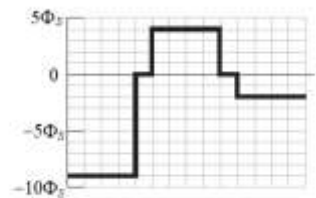
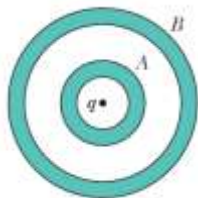
a) [1.5 val.] Determine o campo elétrico num ponto P do eixo de simetria do anel e localizado à distância z do seu centro, em função de R , Q , z e ϵ_0 (permitividade elétrica do vácuo).

b) [1.0 val.] Transporta-se quase estaticamente uma carga q (positiva) desde o infinito até ao centro do anel. Determine o trabalho que um agente externo realiza nesse transporte, em função de R , Q , q e ϵ_0 .

2. [1.0 val.] Determine o vetor campo elétrico no ponto de coordenadas $x=1$ m, $y=2$ m, $z=1$ m numa região onde o potencial elétrico é dado por $V=xyz^2$ (V está expresso em volt e as coordenadas x , y , z estão expressas em metro).

3. Uma partícula com carga q é colocada no centro de duas cascas esféricas condutoras (A e B), como o corte transversal da figura à esquerda ilustra. Na figura da direita apresenta-se o fluxo do campo elétrico através de uma superfície gaussiana esférica de raio r (variável) centrada na partícula.

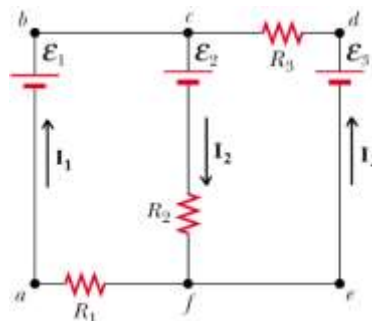
As respostas às alíneas seguintes devem vir expressas em função dos parâmetros ϕ_s e ϵ_0 (permitividade elétrica do vácuo).



- a) [1.0 val.] Qual é o módulo e o sinal da carga q da partícula central? Justifique.
 b) [1.0 val.] Quais são as cargas totais de cada uma das cascas condutoras A e B? Justifique.
 c) [1.0 val.] Explique como se distribuem essas cargas nas cascas esféricas condutoras.

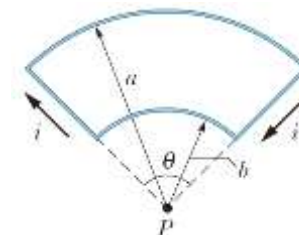
4. Considere o circuito esquematizado na figura, onde $\mathcal{E}_1$, $\mathcal{E}_2$, $\mathcal{E}_3$, R_1 , R_2 , R_3 são conhecidos e as correntes I_1 , I_2 e I_3 (desconhecidas) têm os sentidos arbitrários indicados.

- a) [0.5 val.] Escreva a equação que resulta da aplicação da lei dos nós ao nó c .
 b) [1.5 val.] Escreva as equações envolvendo forças eletromotrizes, resistências e intensidades de corrente que resultam da aplicação da lei das malhas às seguintes malhas: (i) $abcfa$; (ii) $cdefc$.



5. [1.5 val.] Um condensador de placas paralelas, com área A , separadas da distância d , é ligado a uma fonte de tensão contínua V_0 . Determine o valor adicional de carga que flui para o condensador quando se coloca entre as placas do condensador um líquido com constante dielétrica (permitividade relativa) ϵ_r , para preencher o espaço que antes tinha ar (neste processo o condensador permanece ligado à fonte de tensão V_0). Exprima o resultado em função de A , d , V_0 , ϵ_r e constantes apropriadas.

6. [2.5 val.] Considere o fio mostrado na figura constituído por dois arcos circulares de raios a e b , unidos por dois segmentos de reta radiais. Os arcos partilham o mesmo centro de curvatura (P) e subtendem um ângulo θ . O fio é percorrido por uma corrente de intensidade i . Usando a lei de Biot-Savart, determine qual é o módulo, direção e sentido do campo magnético no ponto P . Exprima o resultado em função de i , θ , a , b e constantes apropriadas.



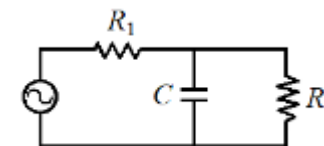
7. Um cilindro de comprimento infinito está magnetizado com uma magnetização uniforme $\vec{M}$, paralela ao seu eixo.

- a) [1.0 val.] Determine os vetores densidade de corrente de magnetização distribuídas em volume e em superfície equivalentes a esta magnetização.
 b) [1.5 val.] Usando os resultados da alínea anterior, determine o vetor campo magnético $\vec{B}$ no interior e exterior do cilindro em função de M e constantes apropriadas.

8. [2.5 val.] Na aproximação quase-estática o campo magnético devido a uma bobina muito comprida, de raio a , com uma densidade de espiras n e percorrida pela corrente variável $I(t)$, é nulo no exterior da bobina e vale $\vec{B} = \mu_0 n I \hat{z}$ no interior da bobina. Determine o vetor campo elétrico induzido a uma distância r do eixo da bobina, quando a corrente varia a uma taxa $dI/dt=k$ (com $k>0$), na aproximação quase-estática. Considere os casos $r < a$ e $r > a$.

9. Um condensador de capacidade C e duas resistências R_1 e R_2 estão ligados a uma fonte de tensão alternada como se mostra na figura. A fonte fornece uma tensão sinusoidal dada por $V=V_0\cos(\omega t)$. Responda às questões seguintes exprimindo os resultados em função de parte ou da totalidade dos parâmetros R_1 , R_2 , C , V_0 , ω e t .

- a) [1.5 val.] Determine a impedância complexa do circuito.
 b) [1.0 val.] Determine a amplitude da corrente no ramo onde se encontra R_1 .



FIM